2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年安徽卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 i 是虚数单位，复数 $\frac{1+ai}{2-i}$ 为纯虚数，则实数 a 为（ ）

A. 2　　B. -2　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】

将分子、分母同乘以分母的共轭复数，得

$$\frac{1+ai}{2-i}=\frac{(1+ai)(2+i)}{5}=\frac{2-a+(1+2a)i}{5}$$

复数为纯虚数，所以实部为零，即 $2-a=0$，解得 $a=2$. 此时虚部为 1，确为纯虚数，故选 A.

2. 集合 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$S=\{1,4,5\}$，$T=\{2,3,4\}$，则 $S\cap(complement_UT)$ 等于（ ）

A. $\{1,4,5,6\}$　　B. $\{1,5\}$
C. $\{4\}$　　D. $\{1,2,3,4,5\}$

【答案】**B**

【解析】

在全集 U 中，集合 T 的补集为

$$complement_UT=\{1,5,6\}$$

因此

$$S\cap(complement_UT)=\{1,4,5\}\cap\{1,5,6\}=\{1,5\}$$

故选 B.

3. 双曲线 $2x^2-y^2=8$ 的实轴长是（ ）

A. 2　　B. $2\sqrt{2}$　　C. 4　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】

将双曲线方程化为标准形式，得

$$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{8}=1$$

所以实半轴长为 2，实轴长为 $2\times2=4$，故选 C.

4. 若直线 $3x+y+a=0$ 过圆 $x^2+y^2+2x-4y=0$ 的圆心，则 a 的值为（ ）

A. -1　　B. 1　　C. 3　　D. -3

【答案】**B**

【解析】

圆的方程可化为

$$(x+1)^2+(y-2)^2=5$$

所以圆心为 $(-1,2)$. 将圆心坐标代入直线方程，得

$$3(-1)+2+a=0$$

解得 $a=1$，故选 B.

5. 若点 (a,b) 在 $y=lgx$ 图象上，$a\neq 1$，则下列点中在此图象上的是（ ）

A. $\left(\frac{1}{a},b\right)$　　B. $(10a,1-b)$

C. $\left(\frac{10}{a},b+1\right)$　　D. $\left(a^2,2b\right)$

【答案】**D**

【解析】

点 (a,b) 在 $y=lgx$ 的图象上，所以 $a>0$ 且 $b=lga$. 又因为 $a\neq 1$，故 $b\neq 0$. 逐项检验：$l\frac{g(1)}{a}=-b\neq b$，$lg(10a)=1+b\neq 1-b$；$l\frac{g(10)}{a}=1-b\neq 1+b$，$lg\left(a^2\right)=2lga=2b$. 因此只有 $\left(a^2,2b\right)$ 在图象上，故选 D.

6. 设变量 x，y 满足 $begin\{cases\}x+y\leq 1,\backslash x-y\leq 1,\backslash x\geq 0,end\{cases\}$，则 $x+2y$ 的最大值和最小值分别为（ ）

A. 1，-1　　B. 2，-2　　C. 1，-2　　D. 2，-1

【答案】**B**

【解析】

由 $x-y\leq 1$ 得 $y\geq x-1$，由 $x+y\leq 1$ 得 $y\leq 1-x$. 要使可行域非空，必须有

$$x-1\leq 1-x$$

从而 $0\leq x\leq 1$. 可行域是顶点为 $(0,-1)$、$(0,1)$、$(1,0)$ 的三角形.

目标函数 $x+2y$ 在三个顶点处的值依次为 -2、2、1，所以最大值为 2，最小值为 -2，故选 B.

7. 若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=(-1)^n(3n-2)$，则 $a_1+a_2+\cdots+a_{10}=$（ ）

A. 15　　B. 12　　C. -12　　D. -15

【答案】**A**

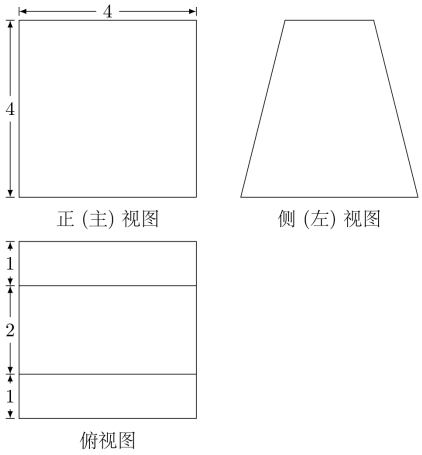
【解析】

将相邻两项配对，有 $a_{2j-1}+a_{2j}=-(6j-5)+(6j-2)=3$，$j=1$，$2$，$3$，$4$，$5$. 因此

$$a_1+a_2+\cdots+a_{10}=5\times 3=15$$

故选 A.

8. 一个空间几何体的三视图如图所示，则该几何体的表面积为（ ）



A. 48
B. $32+8\sqrt{17}$
C. $48+8\sqrt{17}$
D. 80

【答案】**C**

【解析】

由三视图可知，该几何体沿正视图的宽度方向延伸，侧截面是高为 4、上底为 2、下底为 4 的等腰梯形，延伸长度为 4. 梯形两腰的水平投影均为 1，故腰长为

$$\sqrt{4^2+1^2}=\sqrt{17}$$

两个梯形端面的总面积为

$$2\times\frac{2+4}{2}\times 4=24$$

上、下底面的总面积为

$$2\times 4+4\times 4=24$$

两个侧面的总面积为 $2\times 4\sqrt{17}=8\sqrt{17}$. 所以表面积为

$$24+24+8\sqrt{17}=48+8\sqrt{17}$$

故选 C.

9. 从正六边形的 6 个顶点中随机选择 4 个顶点，则以它们作为顶点的四边形是矩形的概率等于（ ）

A. $\frac{1}{10}$
B. $\frac{1}{8}$
C. $\frac{1}{6}$
D. $\frac{1}{5}$

【答案】**D**

【解析】
从正六边形的 6 个顶点中任选 4 个，共有

$$C_6^4 = 15$$

种选法．正六边形的顶点在同一圆上，若四边形为矩形，则其两条对角线都是该圆的直径，因此必须选取两组对角顶点．正六边形共有 3 组对角顶点，任选其中两组即可得到一个矩形，故矩形有

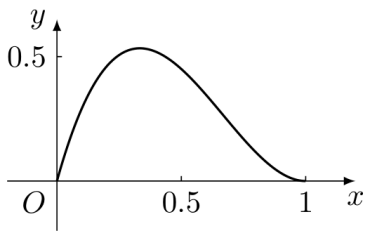
$$C_3^2 = 3$$

个．因此所求概率为

$$\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

故选 D.

10. 函数 $f(x) = ax^n(1-x)^2$ 在区间 $[0,1]$ 上的图象如图所示，则 n 可能是（ ）



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**A**

【解析】
由图象可知 $a > 0$，且函数在 $(0,1)$ 内先增后减，极大值点的横坐标在 0.5 左侧．对 $0 < x < 1$ 求导，得

$$f'(x) = ax^{n-1}(1-x)[n-(n+2)x]$$

因 $ax^{n-1}(1-x) > 0$，函数取得极大值的横坐标为

$$x = \frac{n}{n+2}$$

当 $n = 1$ 时，该横坐标为 $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$；当 $n = 2$ 时为 $\frac{1}{2}$，当 $n = 3, 4$ 时均大于 $\frac{1}{2}$．与图象相符的只有 $n = 1$，故选 A.

填空题

11. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x \leq 0$ 时，$f(x) = 2x^2 - x$，则 $f(1) = fillinblank\{\}$.

【答案】-3

【解析】
因为 $f(x)$ 是奇函数，所以

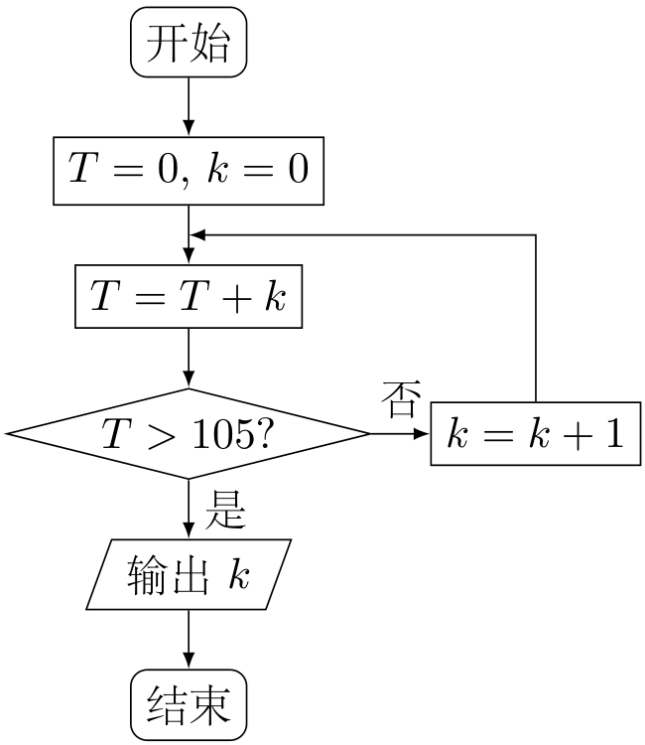
$$f(1) = -f(-1)$$

由已知式计算

$$f(-1) = 2(-1)^2 - (-1) = 3$$

因此 $f(1) = -3$.

12. 如图所示，程序框图（算法流程图）的输出结果是_____{}.



【答案】15

【解析】
流程开始时 $T = 0$，$k = 0$. 每次循环先将当前的 k 加到 T 中，再判断 T 是否大于 105，所以判断 k 时有

$$T = 0 + 1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

当 $k = 14$ 时，$T = 105$，不满足 $T > 105$；随后 k 增加为 15，此时

$$T = \frac{15 \times 16}{2} = 120 > 105$$

因此流程输出 15.

13. 函数 $y = \frac{1}{\sqrt{6-x-x^2}}$ 的定义域是_____{}.

【答案】$(-3, 2)$

【解析】
分母中的平方根必须有意义且不能为零，因此

$$6-x-x^2>0$$

整理并因式分解，得 $x^2+x-6<0$，$(x+3)(x-2)<0$，所以定义域为 $(-3,2)$.

14. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=-6$，且 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】
展开已知数量积，得

$$(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{a}|^2+\boldsymbol{a}cdotbold(b)-2|\boldsymbol{b}|^2=-6$$

代入 $|\boldsymbol{a}|=1$、$|\boldsymbol{b}|=2$，有

$$1+\boldsymbol{a}cdotbold(b)-8=-6$$

所以 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=1$. 设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}cdotbold(b)}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{1}{2}$$

由于 $0\le\theta\le\pi$，故 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

15. 设 $f(x)=a\sin 2x+b\cos 2x$，其中 a，$b\in\mathbb{R}$，$ab\neq 0$，若 $f(x)\le|f\left(\frac{\pi}{6}\right)|$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，则 begin{circlelist} item $f\left(\frac{11\pi}{12}\right)=0$； item $f\left(\frac{7\pi}{10}\right)<|f\left(\frac{\pi}{5}\right)|$； item $f(x)$ 既不是奇函数，也不是偶函数； item $f(x)$ 的单调递增区间是 $\left[k\pi+\frac{\pi}{6},k\pi+\frac{2\pi}{3}\right]$（$k\in\mathbb{Z}$）； item 存在经过点 (a,b) 的直线与函数 $f(x)$ 的图象不相交. end{circlelist} 以上结论正确的是_____{}.（写出所有正确结论的编号）

【答案】1)，(3

【解析】

设 $R=\sqrt{a^2+b^2}$. 由正弦函数的有界性，函数 $f(x)=a\sin 2x+b\cos 2x$ 的最大值为 R. 题设不等式对一切 x 成立，所以

$$R\le\left|f\left(\frac{\pi}{6}\right)\right|\le R$$

因此等号成立，即

$$\left|\frac{\sqrt{3}}{2}a+\frac{1}{2}b\right|=\sqrt{a^2+b^2}$$

这是柯西不等式取等号的情形，故存在非零实数 λ，使得 $a=\frac{\sqrt{3}}{2}\lambda$，$b=\frac{1}{2}\lambda$， 于是

$$f(x)=\lambda\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

对结论 [1]，

$$f\left(\frac{11\pi}{12}\right)=\lambda\sin(2\pi)=0$$

所以 [1] 正确.

对结论 [2]，分别有 $f\left(\frac{7\pi}{10}\right)=-\lambda\sin\frac{13\pi}{30}$ 和 $\left|f\left(\frac{\pi}{5}\right)\right|=|\lambda|\sin\frac{13\pi}{30}$. 当 $\lambda<0$ 时两者相等，严格不等式不成立，所以 [2] 不一定正确.

因为 $a\ne 0$、$b\ne 0$，函数中正弦项和余弦项的系数都不为零，故 $f(-x)\ne f(x)$ 且 $f(-x)\ne -f(x)$，所以 [3] 正确.

对结论 [4]，

$$f'(x)=2\lambda\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

当 $\lambda<0$ 时，题中所给区间是单调递增区间；但题设允许 $\lambda>0$，此时该区间为单调递减区间，所以 [4] 不一定正确.

对结论 [5]，函数值域为 $[-|\lambda|,|\lambda|]$. 若直线为竖直直线，则其方程为 $x=a$，而函数图象在横坐标 a 处有点 $(a,f(a))$，所以必与函数图象相交. 对于非竖直直线，设其斜率为 m，则直线方程为 $y=m(x-a)+b$. 当 $m\ne 0$ 时，令 $g(x)=m(x-a)+b-f(x)$，由于 $f(x)$ 有界，$g(x)$ 在 $x\to+\infty$ 和 $x\to-\infty$ 时的极限符号相反，故由零点存在定理，直线必与函数图象相交；当 $m=0$ 时，直线为 $y=b=\frac{\lambda}{2}$，且 $|b|<|\lambda|$，因而也与函数图象相交. 因此不存在经过 (a,b) 且与函数图象不相交的直线，[5] 错误.

综上，正确结论的编号为 1，3.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别为内角 A，B，C 所对的边长，$a=\sqrt{3}$，$b=\sqrt{2}$，$1+2\cos(B+C)=0$，求边 BC 上的高.

【解析】

由 $B+C\in(0,\pi)$ 且 $1+2\cos(B+C)=0$，得 $\cos(B+C)=-\frac{1}{2}$，所以 $B+C=\frac{2\pi}{3}$，从而 $A=\frac{\pi}{3}$.

由正弦定理，$\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 又因为 $0<B<B+C=\frac{2\pi}{3}$，故 $B=\frac{\pi}{4}$，进而 $C=\frac{5\pi}{12}$.

再次由正弦定理，$c=\frac{a\sin C}{\sin A}=\frac{\sqrt{3}\sin\frac{5\pi}{12}}{\sin\frac{\pi}{3}}=2\sin\frac{5\pi}{12}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$. 设 A 到 BC 的高为 h，则在直角三角形中 $h=c\sin B$，所以 $h=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$. 故边 BC 上的高为 $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$.

17. 设直线 $l_1:y=k_1x+1$，$l_2:y=k_2x-1$，其中实数 k_1，k_2 满足 $k_1k_2+2=0$.

1. (1) 证明 l_1 与 l_2 相交；

2. (2) 证明 l_1 与 l_2 的交点在椭圆 $2x^2+y^2=1$ 上.

【解析】

1. （1）由 $k_1k_2+2=0$ 得 $k_1k_2=-2$，所以 $k_1\neq k_2$. 联立两直线方程，得 $k_1x+1=k_2x-1$，即 $(k_1-k_2)x=-2$.

因为 $k_1-k_2\neq 0$，上式有唯一实数解 x，再由任一直线方程唯一确定 y，所以 l_1 与 l_2 相交.

1. （2）设交点为 $P(x,y)$. 由 $P\in l_1$ 和 $P\in l_2$，分别有 $y-1=k_1x$，$y+1=k_2x$.

两式相乘，得

$$y^2-1=(y-1)(y+1)=k_1k_2x^2=-2x^2$$

即 $2x^2+y^2=1$. 因此交点 P 在椭圆 $2x^2+y^2=1$ 上.

18. 设 $f(x)=\frac{e^x}{1+ax^2}$，其中 a 为正实数.

1. (1) 当 $a=\frac{4}{3}$ 时，求 $f(x)$ 的极值点；
2. (2) 若 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的单调函数，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）求导得

$$f'(x)=\frac{e^x(1+ax^2)-e^x\cdot 2ax}{(1+ax^2)^2}=\frac{e^x\{\}[a(x-1)^2+1-a]}{(1+ax^2)^2}$$

当 $a=\frac{4}{3}$ 时，

$$a(x-1)^2+1-a=\frac{4}{3}(x-1)^2-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}(2x-1)(2x-3)$$

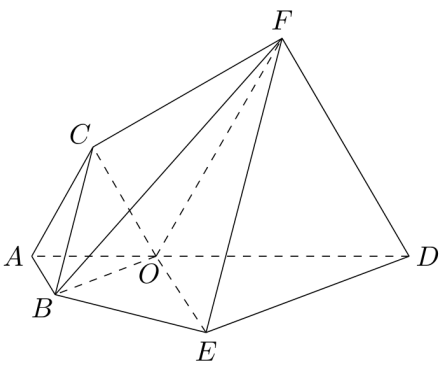
由于 $e^x>0$ 且 $(1+ax^2)^2>0$，所以 $f'(x)$ 在区间 $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$ 上为正，在 $\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$ 上为负. 因此 $f(x)$ 在 $x=\frac{1}{2}$ 处取得极大值，在 $x=\frac{3}{2}$ 处取得极小值，极大值为 $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{e^{\frac{1}{2}}}{1+\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{4}}=frac\{3\sqrt{e}\}4$，极小值为 $f\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{e^{\frac{3}{2}}}{1+\frac{4}{3}\cdot\frac{9}{4}}=frac\left\{e^{\frac{3}{2}}\right\}4$. 故极大值点为 $x=\frac{1}{2}$，极小值点为 $x=\frac{3}{2}$.

1. （2）因为前式中除去正因子 $\frac{e^x}{(1+ax^2)^2}$ 后，导数的符号由 $q(x)=a(x-1)^2+1-a$ 决定. 当 $0<a\leq 1$ 时，对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $q(x)\geq 1-a\geq 0$，所以 $f'(x)\geq 0$，函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递增.

当 $a>1$ 时，$q(1)=1-a<0$，而当 $|x-1|$ 足够大时 $q(x)>0$，故 $f'(x)$ 先为正、后为负、再为正，函数不可能在 $\mathbb{R}$ 上单调. 因而所求 a 的取值范围为 $0<a\leq 1$.

19. 如图，$ABEDFC$ 为多面体，平面 $ABED$ 与平面 $ACFD$ 垂直，点 O 在线段 AD 上，$OA=1$，$OD=2$，$\triangle OAB$，$\triangle OAC$，$\triangle ODE$，$\triangle ODF$ 都是正三角形.

1. (1) 证明直线 $BC\parallel EF$；
2. (2) 求棱锥 $F-OBED$ 的体积.



【解析】

取 O 为原点，令 AD 为 x 轴，平面 $ABED$ 为 xOy 平面，平面 $ACFD$ 为 xOz 平面. 由 $OA=1$，$OD=2$，可取 $A=(-1,0,0)$，$D=(2,0,0)$. 按图中各正三角形所在的一侧取点，则 $B=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$E=\left(1,\sqrt{3},0\right)$，$C=\left(-\frac{1}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$F=\left(1,0,\sqrt{3}\right)$. 这些坐标分别满足 $OA=OB=AB=1$、$OD=OE=DE=2$ 以及相应的正三角形条件.

1. (1) 有

$$\overrightarrow{BC}=C-B=\left(0,-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$\overrightarrow{EF}=F-E=\left(0,-\sqrt{3},\sqrt{3}\right)=2\overrightarrow{BC}$. 所以 $BC\parallel EF$.

1. (2) 在平面 $ABED$ 内，

$\overrightarrow{OB}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$\overrightarrow{DE}=\left(-1,\sqrt{3},0\right)=2\overrightarrow{OB}$. 故四边形 $OBED$ 是以 OB 和 DE 为底的梯形，且 $|OB|=1$，$|DE|=2$. 两底所在平行直线之间的距离为 $OD\sin\angle BOD=2\sin\frac{2\pi}{3}=\sqrt{3}$. 因此 $S_{OBED}=\frac{1+2}{2}cdotsqrt(3)=\frac{3\sqrt{3}}{2}$. 点 F 到平面 $ABED$ 的距离为其 z 坐标的绝对值，即 $\sqrt{3}$. 所以棱锥 $F-OBED$ 的体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{OBED}cdotsqrt(3)=\frac{1}{3}\cdot\frac{3\sqrt{3}}{2}cdotsqrt(3)=\frac{3}{2}$$

20. 某地最近十年粮食需求量逐年上升，下表是部分统计数据：

begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} 年份 & 2002 & 2004 & 2006 & 2008 & 2010 \ hline 需求量（万吨） & 236 & 246 & 257 & 276 & 286 end{tabular} end{center}

1. (1) 利用所给数据求年需求量与年份之间的回归直线方程 $hat{y}=bx+a$；
2. (2) 利用（1）中所求出的直线方程预测该地 2012 年的粮食需求量.

【解析】

1. (1) 记年份为 x，需求量为 y. 由所给数据，

$$\overline{x}=\frac{2002+2004+2006+2008+2010}{5}=2006$$

$$\overline{y}=\frac{236+246+257+276+286}{5}=260.2$$

令 $u=x-2006$，则五个 u 值依次为 -4，-2，0，2，4. 因而

$$\sum u^2=(-4)^2+(-2)^2+0^2+2^2+4^2=40$$

$$begin{gathered}\sum u(y-bary)=(-4)(236-260.2)+(-2)(246-260.2)\ \\ +2(276-260.2)+4(286-260.2)=260.end{gathered}$$

所以回归系数 $b=\frac{\sum(x-barx)(y-bary)}{\sum(x-barx)^2}=\frac{260}{40}=6.5$，$a=bary-bbarx=260.2-6.5\times2006=-12778.8$. 故回归直线方程为

$$haty=6.5x-12778.8=6.5(x-2006)+260.2$$

1. (2) 当 $x=2012$ 时，

$$haty=6.5(2012-2006)+260.2=6.5\times6+260.2=299.2$$

所以预测该地 2012 年的粮食需求量约为 299.2 万吨.

21. 在数 1 和 100 之间插入 n 个实数，使得这 $n+2$ 个数构成递增的等比数列，将这 $n+2$ 个数的乘积记作 T_n，再令 $a_n=lgT_n$，$n\geq1$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $b_n = \tan a_n \cdot \tan a_{n+1}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

【解析】

1. （1）设这个递增等比数列的公比为 q. 由于首项为 1，末项为 100，共有 $n+2$ 项，所以

$$q^{n+1} = 100 = 10^2$$

又因数列递增，$q > 1$，从而

$$q = 10^{\frac{2}{n+1}}$$

数列各项为 1，q，q^2，$ldots$，q^{n+1}，故其乘积为

$$T_n = q^{0+1+\cdots+(n+1)} = q^{\frac{(n+1)(n+2)}{2}} = \left(10^{\frac{2}{n+1}}\right)^{\frac{(n+1)(n+2)}{2}} = 10^{n+2}$$

因此

$$a_n = lgT_n = lg10^{n+2} = n+2$$

1. （2）由上式，$a_j = j+2$，所以

$$a_j - a_{j+1} = -1$$

利用正切差角公式，

$$\tan(-1) = \tan\left(a_j - a_{j+1}\right) = \frac{\tan a_j - \tan a_{j+1}}{1 + \tan a_j \tan a_{j+1}}$$

由此得

$$\tan a_j \tan a_{j+1} = \frac{\tan a_j - \tan a_{j+1}}{\tan(-1)} - 1$$

于是

$$S_n = \sum_{j=1}^{n} \tan a_j \tan a_{j+1} = \frac{1}{\tan(-1)} \sum_{j=1}^{n} \left(\tan a_j - \tan a_{j+1}\right) - n = \frac{\tan a_1 - \tan a_{n+1}}{\tan(-1)} - n$$

代入 $a_1 = 3$、$a_{n+1} = n+3$ 以及 $\tan(-1) = -\tan 1$，得

$$S_n = \frac{\tan(n+3) - \tan 3}{\tan 1} - n$$